

동아리 탐구 활동 보고서

그래프 이론 기반 신약 후보 물질 탐색 파이프라인 설계

세종고등학교 3학년 4반 25번 황해준

1. 탐구 동기 - 영상에서 출발한 질문

유튜브 채널 2swap의 영상 "Klotski: The Sliding Block Puzzle"을 통해 슬라이딩 블록 퍼즐의 상태 공간을 그래프 이론으로 분석하는 내용을 접하였다. 영상의 핵심 개념을 정리하면 다음과 같다.

개념	내용
상태 -> 노드	퍼즐의 각 블록 배치가 그래프의 노드로 표현됨
이동 -> 엣지	한 번의 이동이 두 노드를 연결하는 엣지로 표현됨
자유도	빈 공간의 수가 그래프의 차원(자유도)을 결정함
로컬 서브구조	퍼즐은 단일 구조가 아닌 로컬 서브퍼즐들의 집합임
최단 경로	클로츠키: 25,955개 노드, 해답은 시작 반대편에 존재

"퍼즐의 상태 공간을 그래프로 표현하는 방식이 단백질 구조 탐색과 동일한 수학적 구조를 가지지 않을까?
나아가 이를 신약 후보 물질 탐색에 적용할 수 있지 않을까?"

2. 핵심 연결 아이디어 - 퍼즐과 단백질의 동형성

슬라이딩 블록 퍼즐과 단백질 폴딩이 동일한 수학적 구조를 가진다는 것을 다음과 같이 대응시킬 수 있다.

슬라이딩 블록 퍼즐	=	단백질 폴딩
블록 배치의 각 상태	=	단백질의 구조적 형태
한 번의 블록 이동	=	아미노산 결합의 회전/변형
전체 상태 공간 그래프	=	단백질 에너지 지형 (Energy Landscape)
해답 노드	=	가장 안정적인 3D 구조 (최저 에너지)

로컬 서브퍼즐 구조	=	IDP의 여러 준안정 구조
------------	---	----------------

3. 구체적 연결 - 5가지 대응

① 상태 공간 (State Space)

퍼즐	블록 배치의 모든 가능한 상태
단백질	아미노산 사슬이 접힐 수 있는 모든 가능한 3D 구조

단백질이 가질 수 있는 모든 구조의 집합을 구조 앙상블(Structural Ensemble)이라고 하며, 이는 퍼즐의 전체 상태 공간과 동일한 개념이다.

② 에너지 지형과 Levinthal의 역설

퍼즐	해답 노드까지의 최단 경로 존재
단백질	최저 에너지 구조까지의 특정 폴딩 경로 존재

Levinthal의 역설: 단백질이 모든 구조를 무작위 탐색하면 우주 나이보다 오래 걸리지만, 실제로는 마이크로초 단위로 접힌다. 퍼즐에서 최단 경로가 존재하듯, 단백질도 특정 경로를 따라 접힌다.

③ IDP(무질서 단백질)와 로컬 서브구조

일반 단백질	하나의 해답 노드 -> 명확한 최종 구조
IDP (α -synuclein)	해답이 여러 개 -> 여러 준안정 구조 사이를 이동

영상에서 "그래프가 로컬 서브퍼즐들로 구성된다"고 했듯, IDP도 여러 로컬 구조 사이를 자유롭게 이동한다. 파킨슨병의 α -synuclein이 대표적 IDP로, AlphaFold 예측이 어려운 이유가 바로 이것이다.

④ AlphaFold와 최단 경로 탐색

퍼즐 랜덤 에이전트	25,955개 노드를 비효율적으로 탐색
AlphaFold	진화 정보(MSA)를 힌트로 써서 최단 경로 예측

AlphaFold가 혁신적인 이유: 모든 구조를 탐색하지 않고 진화적으로 보존된 서열 정보(MSA)를 활용해 최적 구조를 직접 예측한다. 퍼즐에서 A* 알고리즘이 휴리스틱을 활용하는 것과 동일한 원리다.

⑤ 신약 탐색과 해답 노드 탐색

퍼즐	해답 노드 = 목표 상태
신약 탐색 (분자 도킹)	해답 노드 = 단백질 활성 부위에 최적으로 결합하는 분자 구조

분자 도킹도 결국 상태 공간 탐색이다. 후보 분자를 여러 방향/각도로 회전시키면서 최저 에너지 결합 위치를 찾는 과정이 퍼즐 탐색과 동일한 구조를 가진다.

4. 구체적 동아리 활동 계획 (1학기)

그래프 이론과 단백질 구조의 연결고리를 바탕으로, 다음과 같은 신약 후보 물질 탐색 파이프라인을 설계하고 구현한다.

1단계 (3월)	이론 공부
	- Lipinski Rule of Five: 신약 후보 조건 (분자량, 수소결합, LogP) - Tanimoto 계수 수학적 유도: $T(A,B) = A \cap B / A \cup B$ - Fingerprint 비트벡터: 분자를 0/1 배열로 표현하는 원리 - ADMET: 흡수, 분포, 대사, 배설, 독성 개념 - Levinthal의 역설과 단백질 에너지 지형
2단계 (4월)	타겟 선정 + 데이터 수집
	- 타겟 질병: 파킨슨병 (a-synuclein - IDP, 2학년 AlphaFold 탐구 연결) - PubChemPy로 기존 치료제 데이터 수집 (레보도파, 카르비도파 등) - ChEMBL 데이터베이스에서 후보 분자 1000개 이상 수집 - UniProt으로 a-synuclein 서열 데이터 수집
3단계 (5월)	구현
	- RDKit으로 Morgan Fingerprint 생성 - Tanimoto 유사도 계산 파이프라인 구현 - Lipinski Rule 필터링 코드 구현 - 상위 후보 분자 2D/3D 시각화 (py3Dmol) - 그래프 이론 관점에서 탐색 과정 시각화 (NetworkX)
4단계 (6월)	결과 분석 + 한계 탐구
	- 유사도 상위 분자 선별 및 구조적 공통점 분석 - 실제 임상 시험 중인 약물과 비교

	• 한계 분석: 구조 유사 != 효능 동일, 혈뇌장벽 통과 여부
	• 새로운 질문: 분자 도킹으로 결합 에너지까지 예측 가능한가?
5단계 (7월)	발표 + 마무리
	• 동아리 내 발표: 그래프 이론 -> 단백질 -> 신약 탐색 연결 설명
	• 서울대 첨단융합학부 신약탐색기법 커리큘럼과 연결
	• 세특 작성: 질문 구조 반영

5. 세특 서사 구조

도입 질문	"퍼즐의 상태 공간이 단백질 에너지 지형과 동일한 구조라면, 그래프 탐색 알고리즘으로 신약 후보를 찾을 수 있지 않을까?"
2학년 연결	① AlphaFold 탐구 (IDP의 예측 어려움) ② RDKit 분자 유사도 구현 ③ BLAST 알고리즘 탐구
이론 탐구	Lipinski Rule + Tanimoto 계수 수학적 유도 + ADMET + 에너지 지형
구현	RDKit 파이프라인으로 파킨슨 신약 후보 탐색
결과 분석	상위 후보 선별 + 한계 인식 (구조 유사 != 효능 동일)
새로운 질문	"분자 도킹으로 결합 에너지까지 예측할 수 있지 않을까?"
첨용 연결	신약탐색기법, 약물의 인체 작용 등 대학 전공 심화 학습으로 이어지고 싶다

6. 서울대 첨단융합학부 연결

동아리 탐구	->	첨단융합 과목
신약 후보 물질 탐색 파이프라인	->	신약탐색기법 (3학년 전공)

Lipinski Rule + ADMET	->	약물의 인체 작용 (3학년 전공)
RDKit 분자 분석	->	약품분석학 (3학년 전공)
파킨슨 타겟 선정	->	질병의 이해 (3학년 전공)
신약 개발 파이프라인 이해	->	신약개발의 기초 (2학년 전공)

면접 예상 답변: "고등학교에서 RDKit으로 파킨슨 신약 후보 물질을 탐색하는 파이프라인을 직접 구현했습니다. 이 과정에서 구조 기반 탐색의 한계를 직접 경험했고, 첨단융합학부의 신약탐색기법과 약물의 인체 작용 과목에서 분자 도킹과 ADMET 예측까지 더 깊이 배우고 싶다는 확신이 생겼습니다."

컴퓨터과학 (그래프 이론) + 물리학 (에너지 지형) + 생물학 (단백질 폴딩) + 화학 (신약 탐색)
-> 서울대 첨단융합학부